

Auteur: Torben Petré  
Studierichting: Informatica  
Oefeningenreeks 4A nr. 20.12

Bereken de volgende onbepaalde integraal van een hyperbolisch-goniometrische functie  $\int \sinh^3 x \cosh^2 x dx$

$$\begin{aligned} &= \int \cosh^2 x \sinh^2 x \cdot \sinh x dx \\ &= \int \cosh^2 x (\cosh^2 x - 1) \sinh x dx \end{aligned}$$

$$u = \cosh, du = \sinh x dx$$

$$\begin{aligned} &= \int u^2(u^2 - 1) du \\ &= \int u^4 du - \int u^2 du \\ &= \frac{u^5}{5} - \frac{u^3}{3} + C \\ &= \frac{\cosh^5 x}{5} - \frac{\cosh^3 x}{3} + C \end{aligned}$$

## References